

Coletânea PILT

Caderno 7

Petro e Químicos

Athos Carlos Silva
Paulo Tarso Vilela de Resende
José Irley Ferreira Júnior
Raphael Nazaré Ribeiro

Janeiro/2026

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

Petro e Químicos constitui um agrupamento próprio na modelagem de cargas da PILT FDC. O macroproduto reúne fluxos associados à cadeia química e petroquímica que, para fins de representação da demanda de transportes, são tratados conjuntamente. Essa agregação é útil para identificar a pressão territorial exercida sobre a infraestrutura, mas não deve ser interpretada como uma cadeia homogênea: matérias-primas petroquímicas, produtos químicos básicos, intermediários e especialidades apresentam requisitos logísticos, destinos e graus de transformação distintos.

A delimitação do grupo também precisa ser preservada em relação aos demais macroprodutos da modelagem. Combustíveis possuem tratamento próprio, assim como Produtos Básicos da Borracha, Plásticos e Não Metálicos. A proximidade industrial entre essas cadeias não autoriza sua reincorporação automática a Petro e Químicos. O caderno utilizará evidências de produtos específicos apenas quando houver correspondência suficientemente clara com os fluxos químicos e petroquímicos representados.

A cadeia apresenta elevada interdependência entre produção, transformação e logística. Uma mesma matéria-prima pode ingressar em um complexo industrial, ser transformada e gerar novo fluxo para outra unidade, porto ou mercado consumidor. Por isso, uma origem na matriz não corresponde necessariamente à produção primária, assim como um destino não representa obrigatoriamente consumo final. Polos petroquímicos, refinarias, unidades químicas, terminais e instalações de transferência podem funcionar simultaneamente como destinos de uma etapa e origens da etapa seguinte.

Essa característica ajuda a explicar a forte presença de polos industriais e grandes centros logísticos nos mapas. Sudeste e Sul concentram extensa infraestrutura produtiva, mercados consumidores e interfaces de distribuição, enquanto Bahia, Norte e outros pontos do Nordeste apresentam concentrações relevantes associadas a sistemas químicos, petroquímicos e portuários. As entrevistas também destacam Camaçari, Triunfo e Alagoas entre os polos de produção química que precisam permanecer adequadamente representados na leitura da rede.

A logística do macroproduto apresenta diversidade modal particularmente elevada. O transporte rodoviário possui forte capilaridade e atende tanto matérias-primas quanto produtos intermediários e acabados. Ferrovias podem ser relevantes em corredores de maior escala; cabotagem aparece nas entrevistas como alternativa importante para relações inter-regionais; e instalações portuárias articulam importações, exportações e transferências domésticas.

Há, contudo, uma limitação relevante na própria representação cartográfica utilizada neste caderno. Os mapas apresentam rodovias, ferrovias, hidrovias e cabotagem, mas não representam dutovias. As entrevistas com usuários do sistema identificaram essa ausência como uma lacuna importante, já que dutos participam de fluxos de matérias-primas e produtos químicos e petroquímicos em determinados corredores. Assim, a ausência visual de uma conexão no mapa não deve ser interpretada automaticamente como inexistência de infraestrutura logística entre dois pontos.

Essa cautela é especialmente importante para a nafta e outros insumos petroquímicos. A segunda pesquisa apontou necessidade de recalibrar sua representação territorial, destacando fluxos associados à Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul e a participação da cabotagem. O objetivo do

caderno não será reconstruir esses fluxos individualmente a partir das entrevistas, mas utilizar essa evidência para identificar onde a matriz agregada pode esconder relações logísticas específicas.

Os materiais qualitativos também mostram que o setor químico brasileiro atravessa um período de elevada pressão competitiva. As entrevistas registram capacidade industrial ociosa, competição com produtos importados e dificuldades para justificar grandes expansões produtivas no curto prazo. Até 2030, a percepção predominante é de foco maior em competitividade, modernização e utilização dos ativos existentes do que em criação generalizada de nova capacidade produtiva.

Essa leitura não significa ausência de expansão. A primeira pesquisa identifica manutenção de polos consolidados, necessidade de melhor representação da Bahia e do Rio Grande do Sul e perspectiva de aumento de produção química no Ceará até 2030. As entrevistas também mencionam projetos em estudo e possíveis investimentos no horizonte posterior, mas com maior incerteza. A geografia futura deve, portanto, distinguir continuidade dos grandes polos de novos investimentos ainda condicionados.

A heterogeneidade interna do setor também importa para interpretar essa trajetória. Produtos químicos básicos permanecem mais expostos à competição internacional e aos ciclos de commodities, enquanto intermediários e especialidades podem responder de forma diferente à evolução da demanda e da indústria nacional. Uma taxa agregada de crescimento não deve ser transformada em previsão uniforme para todas essas categorias.

O cenário técnico da PILT FDC projeta para Petro e Químicos crescimento médio de 1,84% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) até 2035. Essa taxa corresponde ao volume transportado do macroproduto e deve permanecer restrita ao agregado. Ela não constitui previsão individual para nafta, químicos básicos, intermediários, especialidades ou determinado polo industrial.

A expansão projetada precisa ser lida em conjunto com a estrutura territorial. Mesmo quando o volume nacional cresce, parte relevante do aumento pode ser absorvida por polos existentes, capacidade ociosa ou intensificação de fluxos já consolidados. Em outros casos, novos investimentos ou mudanças de matéria-prima podem alterar origens e destinos sem produzir crescimento equivalente da capacidade industrial total.

A Rede Expandida de Projetos acrescenta novas alternativas ferroviárias e conexões terrestres até 2035. Para Petro e Químicos, essa ampliação deve ser interpretada como aumento de opcionalidade, não como transferência modal previamente determinada. A utilização de uma nova ferrovia dependerá do tipo de produto, volume, regularidade, acesso ao terminal, exigências de segurança e competitividade do percurso completo. Da mesma forma, cabotagem e dutovias devem ser avaliadas segundo a função específica que desempenham em cada relação.

As entrevistas reforçam que o desafio logístico não se resume a capacidade física. Integração entre porto, ferrovia, rodovia, cabotagem e dutos, previsibilidade operacional e custo do transporte são elementos diretamente associados à competitividade da produção química nacional. Em uma cadeia que combina matérias-primas importadas, processamento industrial, distribuição doméstica e exportações, uma deficiência localizada pode afetar diferentes etapas sucessivamente.

Este caderno utilizará, portanto, duas escalas complementares. As figuras permitirão identificar os principais padrões territoriais de origem e destino e sua eventual reconfiguração até 2035. As entrevistas

e relatórios técnicos serão utilizados para interpretar polos, produtos e modais específicos quando houver sustentação documental, inclusive para sinalizar limitações da própria representação cartográfica.

A próxima seção examina a configuração atual de Petro e Químicos, separando origens e destinos e identificando a relação entre os principais polos territoriais e a infraestrutura representada na Rede Atual.

2. CONFIGURAÇÃO ATUAL E REDE LOGÍSTICA DE PETRO E QUÍMICOS

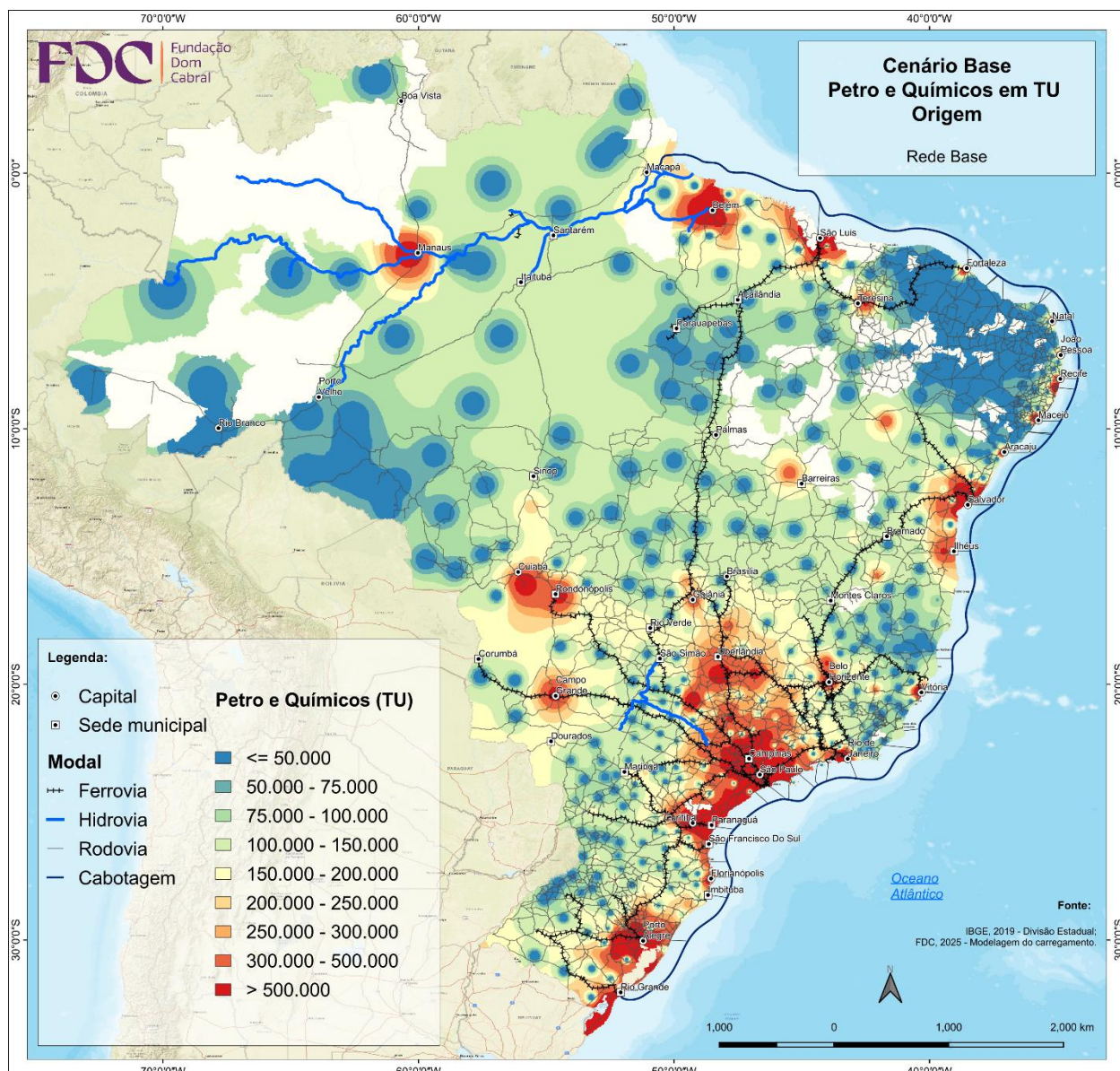
A Rede Atual de Petro e Químicos apresenta uma configuração territorial ampla, mas com concentrações particularmente intensas em polos industriais, grandes mercados e interfaces logísticas. Sudeste e Sul formam a principal área contínua de movimentação do macroproduto, enquanto Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentam polos específicos de elevada intensidade articulados a uma rede mais dispersa.

A leitura das figuras precisa considerar a estrutura industrial da cadeia. Uma origem pode corresponder à produção de um insumo químico ou petroquímico, à saída de uma refinaria ou complexo industrial ou a uma etapa posterior de transformação. Da mesma forma, um destino pode representar outra unidade produtiva, terminal, centro de distribuição ou mercado consumidor. Os mapas mostram, portanto, a entrada e a saída de fluxos na matriz de transporte, e não uma separação simples entre produção e consumo final.

Há ainda uma limitação relevante de representação. A rede cartografada identifica rodovias, ferrovias, hidrovias e cabotagem, mas não apresenta dutovias, apesar de esse modal participar de determinadas cadeias químicas e petroquímicas. A análise da infraestrutura visível deve, por isso, ser entendida como parte da configuração logística e não como descrição exaustiva dos meios utilizados pelo macroproduto.

No âmbito deste caderno, a denominação Rede Base utilizada nos mapas corresponde à leitura da configuração atual. A Figura 1 apresenta as origens de Petro e Químicos em Toneladas-Úteis (TU).

Figura 1: Petro e Químicos – origens atuais em TU, Rede Base — leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026).

O principal padrão do mapa de origens é a elevada concentração no Centro-Sul, especialmente entre São Paulo, Paraná, sul de Minas Gerais e áreas adjacentes de Goiás e Mato Grosso do Sul. A região de São Paulo e Campinas aparece inserida em uma extensa mancha de alta intensidade, compatível com a presença combinada de produção industrial, transformação química e grande densidade logística.

No Sul, Curitiba e seu entorno apresentam concentração expressiva, acompanhada por polos no Rio Grande do Sul, sobretudo na região metropolitana de Porto Alegre. A presença gaúcha é relevante porque as entrevistas identificam o polo petroquímico de Triunfo como uma origem produtiva importante e apontam que sua intensidade não estaria suficientemente representada nas matrizes analisadas. Assim, a concentração observada deve ser lida em conjunto com a indicação qualitativa de que a relevância produtiva do estado pode ser maior do que a cartografia sugere.

No Centro-Oeste, a região de Cuiabá–Rondonópolis constitui um polo destacado de origem, enquanto Goiás e Mato Grosso do Sul apresentam áreas adicionais de intensidade elevada ou intermediária. Parte desses fluxos pode estar relacionada a insumos e produtos químicos utilizados por cadeias industriais e agropecuárias, mas a matriz agregada não permite atribuir individualmente as concentrações a produtos ou usos específicos.

O Nordeste apresenta uma configuração mais localizada. A faixa associada a Salvador e ao entorno industrial da Bahia aparece entre as áreas mais intensas, com continuidade em direção a Ilhéus e outros pontos do litoral baiano. Essa presença é coerente com a relevância do polo petroquímico baiano, mas as entrevistas indicam que Camaçari deveria receber destaque ainda maior na representação da produção química atual. A figura deve, portanto, ser interpretada como linha de base cartográfica sujeita a essa correção qualitativa.

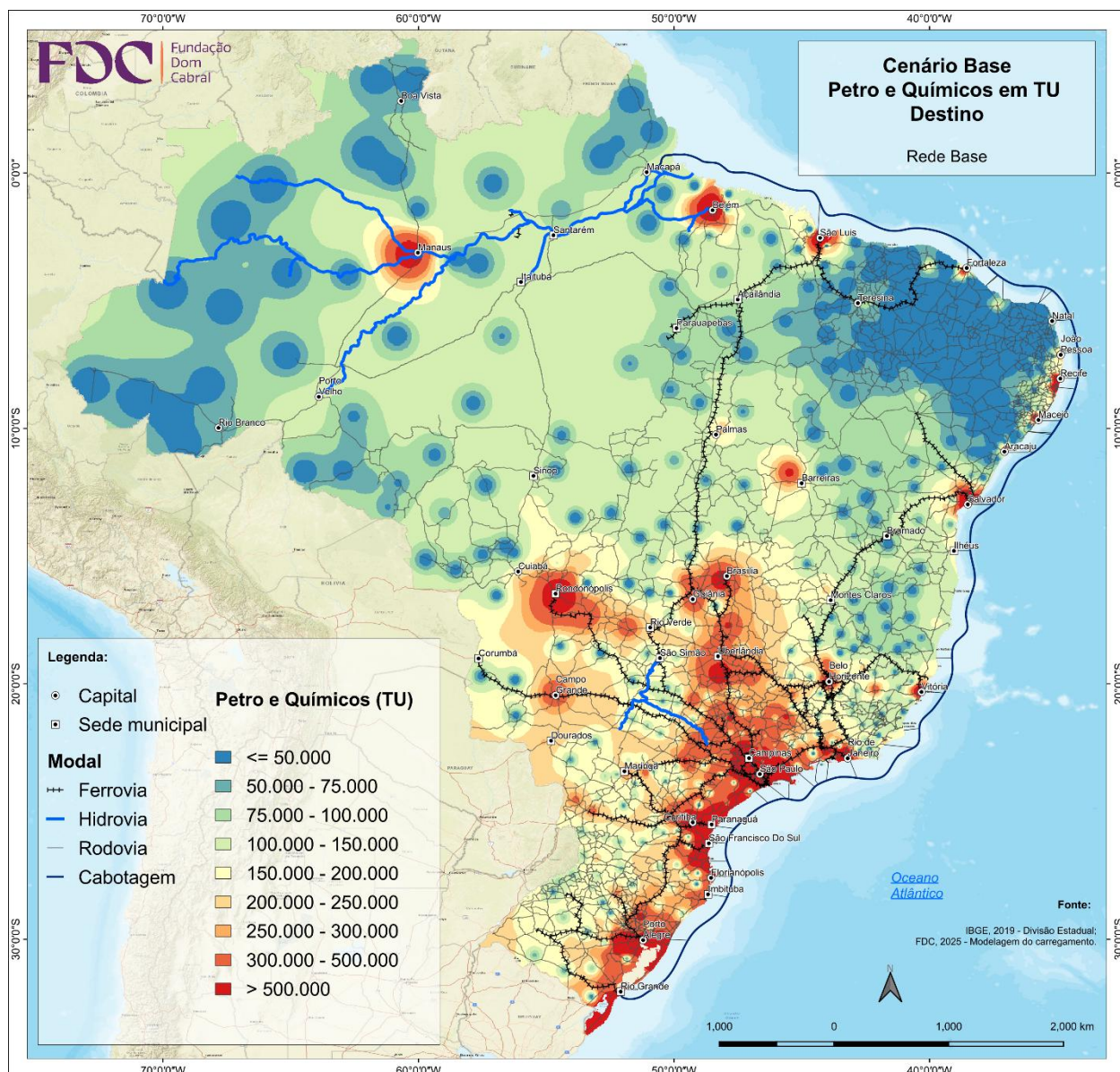
Há também polos menores no litoral nordestino, incluindo áreas próximas a Recife e Maceió. No caso de Alagoas, a pesquisa qualitativa identifica produção química atual relevante e recomenda sua manutenção na representação futura, reforçando que concentrações visualmente menores não devem ser automaticamente interpretadas como ausência de importância produtiva.

No Norte, Manaus aparece como uma das principais concentrações de origem fora do Centro-Sul. Belém e áreas adjacentes também apresentam intensidade elevada, formando com pontos do litoral do Pará e Maranhão um conjunto relevante de fluxos. A ampla distribuição amazônica ao redor desses polos é significativamente menos intensa, indicando maior concentração da geração em alguns nós específicos.

São Luís também aparece associado a uma concentração importante na faixa setentrional, próxima à cabotagem e a conexões ferroviárias. Essa sobreposição territorial sugere disponibilidade de diferentes alternativas logísticas, mas o mapa não permite concluir qual modal é efetivamente utilizado por cada produto químico ou petroquímico.

No conjunto, as origens atuais mostram uma estrutura com forte centralidade do Centro-Sul e polos industriais específicos nas demais regiões. Essa configuração difere de macroprodutos associados diretamente à localização de recursos naturais: no setor químico, a geografia resulta também da localização histórica das plantas, acesso a matérias-primas, proximidade de mercados, integração industrial e infraestrutura logística. A Figura 2 apresenta os destinos atuais do macroproduto.

Figura 2: Petro e Químicos – destinos atuais em TU, Rede Base — leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026).

Como as Figuras 1 e 2 utilizam as mesmas classes de Toneladas-Úteis, é possível comparar de forma mais direta a intensidade relativa das origens e destinos. A comparação revela uma característica importante: os destinos apresentam uma faixa de elevada intensidade territorialmente mais contínua no Centro-Sul, enquanto algumas origens aparecem mais concentradas em polos específicos.

São Paulo permanece como o principal núcleo dessa estrutura. A intensidade se estende pelo interior paulista e se conecta a áreas de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. Essa distribuição é compatível com a combinação entre transformação industrial, consumo intermediário, distribuição e mercados finais que caracteriza produtos químicos.

O Sul também ganha destaque entre os destinos. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul formam uma sequência de áreas de intensidade intermediária e elevada, culminando em forte concentração na região

de Porto Alegre. A continuidade territorial sugere uma rede de atração mais distribuída do que aquela observada em algumas origens, coerente com produtos que alimentam diferentes atividades industriais e mercados.

No Centro-Oeste, Rondonópolis, áreas de Mato Grosso do Sul e Goiás permanecem relevantes, mas os destinos se distribuem de maneira mais ampla ao redor desses polos. Essa configuração reforça a função dos químicos como insumos intermediários de diversas cadeias e ajuda a explicar por que a rodovia mantém papel transversal mesmo quando outros modais participam dos deslocamentos de maior escala.

No Norte, Manaus se destaca novamente com intensidade elevada. A presença simultânea do município entre origens e destinos é compatível com um nó que recebe insumos e gera novos fluxos após transformação, distribuição ou redistribuição. O mapa agregado, entretanto, não permite determinar quais etapas produtivas explicam essa dupla função.

Belém também permanece relevante como destino, enquanto São Luís aparece como outro ponto de concentração no litoral setentrional. A proximidade com instalações portuárias e cabotagem amplia as possibilidades de abastecimento e redistribuição, mas a ausência de dutovias no mapa impede uma leitura completa das conexões petroquímicas desses sistemas.

No Nordeste, Salvador continua sendo um destino importante, acompanhado por concentrações menores ao longo do litoral. O interior regional apresenta predominância de classes inferiores de tonelagem, sugerindo menor concentração relativa quando comparado ao Centro-Sul. Ainda assim, a pesquisa qualitativa recomenda cautela na leitura, porque polos como Camaçari e Alagoas foram apontados como insuficientemente representados nas matrizes.

A comparação entre origens e destinos também evidencia a importância da circulação entre polos industriais. Produtos químicos podem ser matéria-prima de outra unidade química ou petroquímica antes de alcançar mercados finais. Assim, a coexistência de elevada geração e atração em São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e outros estados não constitui redundância: pode refletir diferentes estágios de transformação e movimentos sucessivos dentro da própria cadeia.

Essa característica aumenta a importância das interfaces logísticas. Rodovias oferecem capilaridade entre plantas, clientes e terminais; ferrovias podem atender fluxos regulares e de maior volume; cabotagem permite relações de longa distância entre polos costeiros; e dutovias, embora ausentes da figura, desempenham funções específicas na movimentação de insumos e produtos líquidos ou gasosos.

As entrevistas indicam, inclusive, que a representação atual de determinados fluxos de nafta precisa ser recalibrada, com maior concentração esperada na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul e presença da cabotagem nessas relações. Essa evidência não será utilizada para redesenhar os mapas neste caderno, mas mostra que a interpretação da Rede Atual deve combinar a matriz quantitativa com informações operacionais dos usuários do sistema.

A configuração atual de Petro e Químicos pode, portanto, ser sintetizada por três características. A primeira é a forte concentração do Centro-Sul, tanto na geração quanto na atração dos fluxos. A segunda é a existência de polos regionais relevantes no Norte e Nordeste, entre os quais Manaus, Belém, São Luís e Bahia. A terceira é a elevada interdependência logística entre etapas produtivas, que faz com que determinadas regiões apareçam simultaneamente como origem e destino.

Para o planejamento da infraestrutura, essa estrutura sugere que a prioridade não está apenas nos grandes eixos de transporte, mas na integração entre polos industriais e suas interfaces. A capacidade dos acessos, terminais, portos e conexões multimodais precisa ser avaliada em conjunto, inclusive considerando infraestruturas não visíveis na cartografia.

Essa Rede Atual constitui a linha de base para o horizonte de 2035. A próxima seção examinará se o crescimento projetado de Petro e Químicos modifica a geografia das concentrações ou se a principal transformação ocorre pela intensificação dos polos existentes e pela ampliação das alternativas oferecidas pela Rede Expandida de Projetos.

3. PERSPECTIVA 2035: EXPANSÃO E RECONFIGURAÇÃO DOS FLUXOS

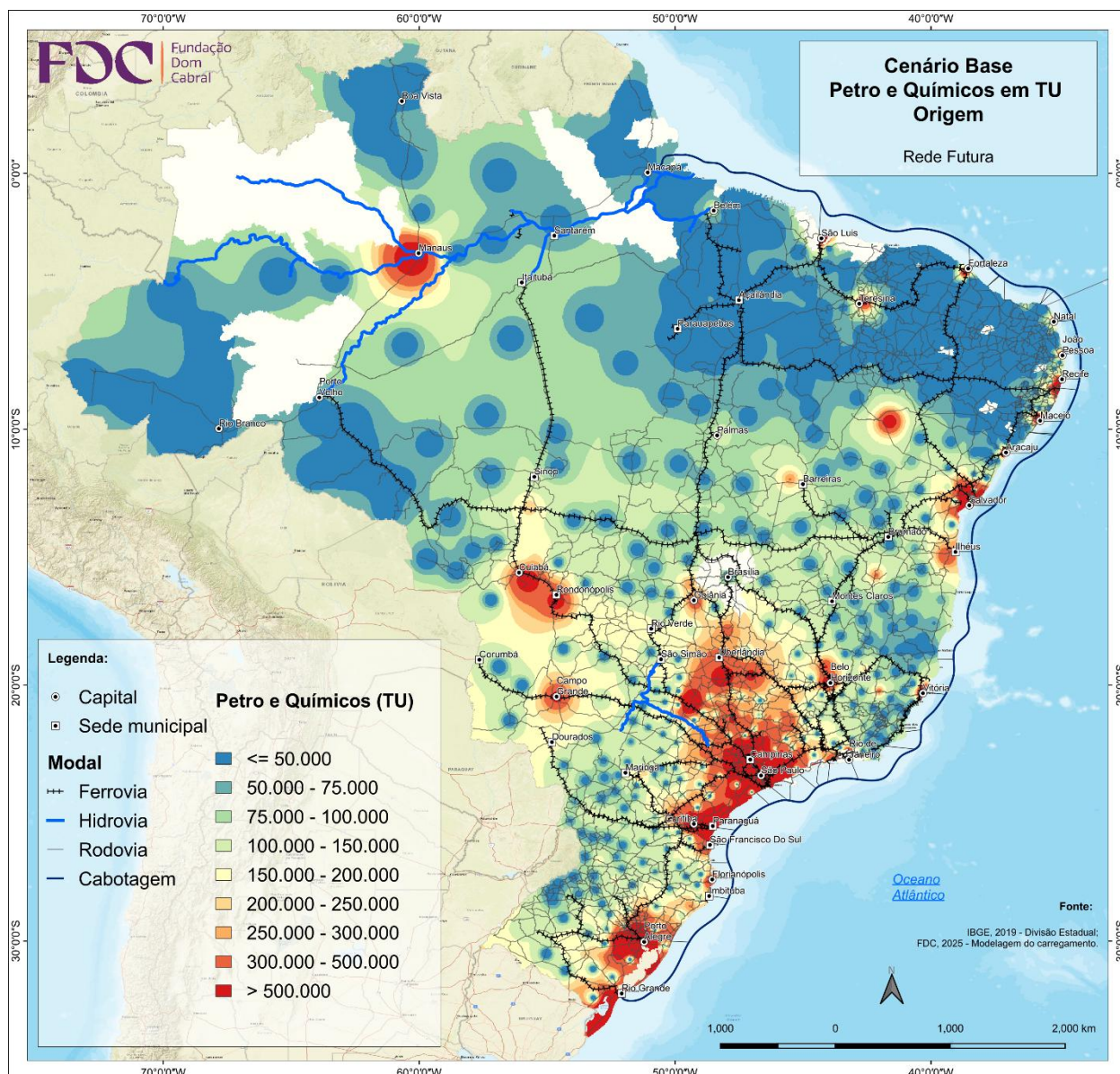
O cenário técnico da PILT FDC projeta para Petro e Químicos crescimento médio de 1,84% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) até 2035. A expansão é relevante, mas não deve ser interpretada como previsão de crescimento uniforme da capacidade produtiva ou de todos os segmentos químicos. A taxa pertence ao macroproduto agregado e pode combinar aumento da utilização de instalações existentes, mudanças no abastecimento, crescimento de determinados produtos e reconfiguração dos fluxos entre polos industriais.

Essa distinção é particularmente importante neste setor. As entrevistas indicam elevada capacidade ociosa e pouca perspectiva de grandes expansões estruturais antes de 2030, com maior ênfase em competitividade, modernização e utilização dos ativos existentes. Projetos mais significativos aparecem como possibilidades sobretudo para o período posterior, e ainda condicionados à recuperação do mercado e às condições de investimento.

Os mapas de 2035 mostram, em linhas gerais, continuidade dos principais polos acompanhada por intensificação seletiva dos fluxos. O Centro-Sul permanece como núcleo dominante, enquanto Manaus, Bahia e outros polos regionais continuam relevantes. Ao mesmo tempo, a Rede Expandida de Projetos acrescenta novas conexões ferroviárias, ampliando as alternativas disponíveis para determinadas relações de maior escala.

Essa transformação da oferta deve ser separada da evolução da demanda. Uma ferrovia adicional pode modificar o caminho entre origem e destino sem provocar crescimento equivalente da produção química; da mesma forma, uma planta pode aumentar sua utilização sem exigir mudança modal. Para Petro e Químicos, volume, características físicas da carga, segurança, terminal, frequência e integração com portos ou dutovias condicionam a utilização efetiva de cada alternativa. A Figura 3 apresenta as origens projetadas em 2035.

Figura 3: Petro e Químicos – origens projetadas em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026).

O Centro-Sul preserva a maior concentração de origens. São Paulo e seu entorno continuam inseridos na principal área de alta intensidade, acompanhados por polos no Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. A estrutura futura sugere mais continuidade e intensificação de uma rede industrial já consolidada do que formação de um novo centro nacional de produção química.

No Centro-Oeste, Cuiabá–Rondonópolis mantém elevada intensidade, enquanto Goiás e Mato Grosso do Sul permanecem articulados à ampla faixa de movimentação do Centro-Sul. A persistência desses polos indica que o crescimento projetado não depende exclusivamente de expansão dos grandes complexos petroquímicos costeiros. O mapa agregado, contudo, não permite individualizar quais categorias químicas explicam essas concentrações.

No Norte, Manaus permanece como origem de elevada intensidade, enquanto diferentes áreas da Amazônia continuam apresentando fluxos de menor escala. Em comparação com a Rede Atual, algumas concentrações costeiras do Pará e Maranhão aparecem menos pronunciadas no mapa de origens futuras. Essa alteração deve ser tratada com cautela, sobretudo porque a pesquisa qualitativa identificou limitações na representação de determinados polos e fluxos químicos.

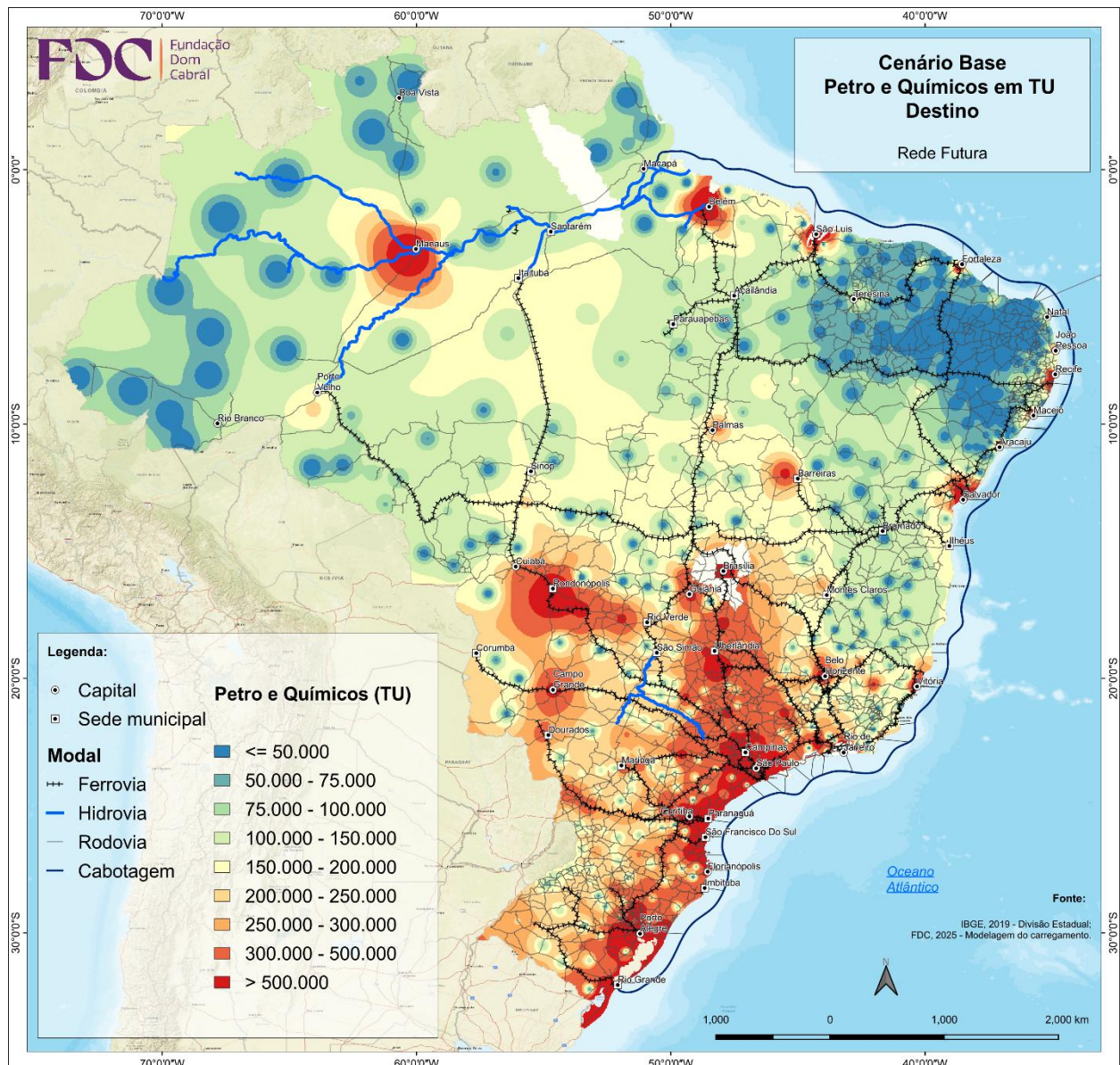
No Nordeste, a Bahia permanece relevante, mas a leitura prospectiva não deve depender apenas da intensidade cartográfica. Os usuários do sistema indicaram que Camaçari possui produção atual significativa e deve permanecer como polo importante, enquanto Alagoas e Triunfo, no Rio Grande do Sul, também deveriam manter presença produtiva no horizonte futuro. Essas evidências funcionam como correções qualitativas da linha de base e evitam interpretar eventual redução visual como retração produtiva confirmada.

O Ceará constitui o principal caso de expansão regional explicitamente mencionado na primeira pesquisa. Os entrevistados indicaram expectativa de aumento da produção química até 2030 associado a novos investimentos no polo do estado. Essa perspectiva deve ser acompanhada como evidência qualitativa específica e não como explicação automática para toda alteração observada no Nordeste.

A expansão ferroviária representada para 2035 aumenta a conectividade do Centro-Oeste, Norte e Nordeste com o restante da rede. Para produtos químicos compatíveis com o modal, novas ligações podem ampliar alternativas de acesso a portos e polos industriais. A entrevista setorial também identifica a ferrovia como oportunidade de aumento de competitividade, sobretudo quando integrada a terminais e sistemas portuários.

A presença da nova malha, entretanto, não elimina o papel de outros modais. A cabotagem é apontada pelas entrevistas como uma alternativa com potencial para relações inter-regionais e para integração entre polos costeiros. Dutovias permanecem igualmente relevantes em determinados fluxos, embora não estejam representadas na cartografia. A reconfiguração futura deve, portanto, ser avaliada a partir da rede logística completa, e não apenas das linhas ferroviárias adicionais visíveis no cenário. A Figura 4 apresenta os destinos projetados em 2035.

Figura 4: Petro e Químicos – destinos projetados em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026).

Nos destinos, a continuidade territorial é ainda mais evidente. São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul permanecem inseridos em uma ampla faixa de elevada atração de cargas. Em comparação com a Rede Atual, o Centro-Sul apresenta intensificação e continuidade espacial dos volumes, reforçando sua função como principal mercado industrial, área de transformação e sistema de redistribuição do macroproduto.

Manaus permanece como um dos principais destinos do Norte, preservando sua dupla função de atração e geração de carga. Belém e São Luís continuam aparecendo como interfaces relevantes, enquanto grande parte do interior amazônico mantém movimentações de menor intensidade relativa. A presença de hidrovias e cabotagem oferece alternativas potenciais, mas o mapa não permite atribuir diretamente os carregamentos a esses modais.

No Nordeste, a estrutura de destinos permanece mais dispersa que no Centro-Sul. Bahia continua concentrando volumes relevantes, e diferentes capitais e polos regionais mantêm presença na matriz. A manutenção de Camaçari e Alagoas indicada nas entrevistas reforça que a continuidade desses sistemas industriais deve ser considerada mesmo quando sua intensidade cartográfica for inferior à dos grandes mercados do Sudeste e Sul.

A comparação entre Rede Atual e 2035 mostra, portanto, que esse crescimento ocorre predominantemente sobre uma geografia industrial já estabelecida. O cenário não aponta substituição dos grandes polos nacionais, mas intensificação de diferentes relações entre eles e maior conectividade potencial da infraestrutura.

Essa leitura é coerente com a percepção dos usuários do sistema. A indústria química enfrenta capacidade ociosa relevante, e as entrevistas não apontam expansão generalizada de novas plantas antes de 2030. Parte do crescimento pode ocorrer pela recuperação da utilização de ativos existentes, substituição competitiva de importações, mudanças de matérias-primas e maior desempenho de segmentos específicos, especialmente intermediários e especialidades.

Para o planejamento da infraestrutura, essa combinação recomenda priorizar competitividade e confiabilidade dos corredores existentes antes de presumir necessidade generalizada de nova capacidade. Melhorias portuárias, ferroviárias, rodoviárias, dutoviárias e de cabotagem podem permitir maior utilização das instalações industriais atuais sem exigir deslocamento dos polos produtivos.

A maior conectividade da Rede Expandida de Projetos deve ser tratada como capacidade habilitadora. Sua utilização dependerá do surgimento de volumes regulares e de vantagem logística demonstrável. Em produtos químicos, esse critério ganha importância adicional devido a requisitos de segurança, características físicas distintas e necessidade de instalações compatíveis para armazenagem e transferência.

Em síntese, o cenário de 2035 combina crescimento agregado, continuidade dos polos estruturais e reconfiguração seletiva das alternativas logísticas. A transformação mais relevante não parece ser a formação de uma nova geografia nacional da indústria química, mas a possibilidade de movimentar volumes crescentes de forma mais integrada entre os centros produtivos e consumidores existentes.

Essa distinção orienta a próxima seção. As entrevistas permitirão aprofundar quais segmentos possuem maior ou menor perspectiva de crescimento, quais polos requerem correção ou acompanhamento e como cabotagem, ferrovia, dutovias e capacidade instalada podem alterar a trajetória do macroproduto até 2035.

4. O QUE OS USUÁRIOS DO SISTEMA INDICAM SOBRE OS FLUXOS DE PETRO E QUÍMICOS

As entrevistas mostram que a evolução de Petro e Químicos até 2035 não deve ser interpretada como crescimento homogêneo de toda a indústria. Produtos químicos básicos, intermediários e especialidades enfrentam condições competitivas diferentes, enquanto os polos produtivos possuem trajetórias próprias

e utilizam combinações logísticas distintas. Essa heterogeneidade ajuda a interpretar a projeção agregada da PILT FDC sem transformá-la em previsão uniforme para cada segmento.

As evidências qualitativas acrescentam ainda duas informações que os mapas não capturam integralmente. A primeira é a existência de polos produtivos cuja relevância foi considerada sub-representada nas matrizes. A segunda é a importância de modais e fluxos específicos, especialmente dutovias, cabotagem e determinados movimentos de matérias-primas petroquímicas, que exigem leitura complementar à cartografia apresentada.

4.1. Químicos básicos e petroquímica

As entrevistas descrevem um ambiente particularmente desafiador para os químicos básicos e para a petroquímica de commodities. A percepção predominante é de excesso de capacidade, pressão sobre margens e dificuldade de competir com produtos importados, o que reduz os incentivos a grandes ampliações físicas no curto e médio prazo.

Parte relevante da capacidade industrial brasileira encontra-se subutilizada. Nesse contexto, a expansão da movimentação até 2035 pode ocorrer sem implantação proporcional de novas plantas, por meio de maior utilização dos ativos existentes, mudanças na origem das matérias-primas ou recuperação de participação no mercado doméstico.

Essa distinção é importante para interpretar a taxa agregada de crescimento do macroproduto. Maior volume transportado não significa necessariamente expansão equivalente da capacidade instalada. Um complexo existente pode operar com maior carga e gerar fluxos adicionais sem alterar significativamente a geografia produtiva.

As entrevistas indicam também que mudanças de matéria-prima constituem uma alternativa mais concreta do que grandes expansões industriais no horizonte mais próximo. Foram mencionados estudos de rotas alternativas de suprimento, enquanto iniciativas na Bahia e no Rio Grande do Sul não foram apresentadas necessariamente como aumento de produção.

Para o planejamento da infraestrutura, essas mudanças podem ser relevantes mesmo sem crescimento da capacidade industrial. Alterar a origem de uma matéria-prima pode modificar porto de entrada, utilização de cabotagem, necessidade de dutovia, conexão ferroviária ou percurso rodoviário até a planta. A logística precisa, portanto, acompanhar não apenas o volume produzido, mas também a estrutura de suprimento dos polos.

A nafta petroquímica oferece exemplo concreto dessa necessidade. A segunda pesquisa identificou inconsistências na representação de seus fluxos e indicou maior concentração esperada na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, com participação da cabotagem. Essa evidência deve ser utilizada para aperfeiçoar a leitura dos corredores e não para atribuir toda a movimentação de Petro e Químicos a esse insumo específico.

4.2. Intermediários e especialidades químicas

As perspectivas qualitativas são mais favoráveis para intermediários e especialidades do que para os químicos básicos, embora as entrevistas não forneçam uma taxa quantitativa aplicável a esses segmentos. Intermediários podem se beneficiar de maior utilização da capacidade doméstica e de substituição competitiva de importações caso custos de produção e logística permitam recuperar competitividade.

As especialidades e produtos químicos de maior valor agregado foram apontados como menos expostos ao mesmo ciclo de commodities que pressiona a petroquímica básica. Sua competitividade depende mais de conhecimento técnico, inovação, proximidade do cliente e desempenho da indústria consumidora.

Essa diferença possui implicações logísticas. Grandes volumes homogêneos podem apresentar maior aderência a ferrovias, cabotagem, dutovias ou terminais especializados, enquanto produtos de maior valor agregado e distribuição mais fragmentada tendem a exigir maior frequência, flexibilidade e capilaridade rodoviária.

Por isso, o crescimento de segmentos mais especializados não necessariamente produz a mesma pressão de tonelagem ou o mesmo padrão modal que uma recuperação dos químicos básicos. A matriz agregada combina esses comportamentos, e sua interpretação deve evitar inferir uma única estrutura logística para todo o setor.

As entrevistas também apontam possibilidade de substituição de produtos importados a partir de maior utilização da capacidade já instalada. Essa trajetória, entretanto, aparece condicionada à competitividade dos insumos, à eficiência logística e às condições econômicas das plantas existentes. Não deve, portanto, ser tratada como crescimento garantido.

4.3. Polos produtivos e investimentos regionais

A pesquisa qualitativa identifica forte continuidade dos principais polos da indústria química. Camaçari, na Bahia, Alagoas e Triunfo, no Rio Grande do Sul, foram destacados como centros produtivos atuais cuja presença deve permanecer relevante no horizonte futuro.

Camaçari merece atenção especial porque foi considerado sub-representado nas matrizes analisadas. A segunda pesquisa reforçou esse diagnóstico ao indicar que a importância logística e produtiva do polo aparece abaixo daquela percebida pelos usuários do sistema. Sua manutenção deve ser interpretada como continuidade de um sistema produtivo consolidado, e não como nova fronteira industrial.

O Rio Grande do Sul apresenta situação semelhante. Triunfo foi identificado como polo de produção contínua e relevante, enquanto as entrevistas indicaram necessidade de melhorar sua representação nas matrizes. Estudos ou modificações nas instalações existentes não significam, por si só, expansão volumétrica.

Alagoas também aparece como polo produtivo cuja continuidade deveria permanecer representada. A evidência disponível sustenta manutenção da produção, mas não oferece base para atribuir taxa específica de crescimento ao estado.

O Ceará constitui uma exceção importante à predominância de continuidade. A primeira pesquisa registra expectativa de aumento da produção química até 2030 associada a novos investimentos no polo estadual. Essa indicação representa uma perspectiva regional específica e não uma expansão generalizada da indústria química brasileira.

As entrevistas setoriais também mencionam um projeto em estudo no Rio de Janeiro, com horizonte possível próximo de 2035, mas ainda sem definição suficiente para tratá-lo como capacidade futura consolidada. Para o planejamento, esse tipo de projeto deve ser acompanhado como possibilidade condicionada até que investimento, capacidade e cronograma estejam suficientemente definidos.

No conjunto, as evidências indicam uma geografia futura caracterizada principalmente pela permanência dos polos existentes, expansões seletivas e melhor utilização da capacidade instalada. Isso é compatível com os mapas de 2035, que mantêm os grandes centros atuais como elementos estruturantes.

4.4. Logística, multimodalidade e competitividade

A logística aparece nas entrevistas como um dos principais fatores capazes de alterar a competitividade da indústria química até 2035. Cabotagem e ferrovia foram destacadas como oportunidades de reduzir custos e ampliar a integração entre polos industriais, mercados e portos.

A cabotagem possui papel particularmente relevante em um setor com grandes polos costeiros e movimentação de matérias-primas e produtos entre regiões distantes. Sua utilização pode conectar sistemas produtivos sem depender integralmente da rodovia de longa distância. Entretanto, o potencial deve ser avaliado por fluxo específico, considerando frequência, terminais, custos portuários e transbordo.

A ferrovia também aparece como oportunidade estrutural para produtos compatíveis com operações regulares e de maior volume. A expansão da Rede Expandida de Projetos pode aumentar a quantidade de polos acessíveis ao modal, mas a captura efetiva depende de terminais, serviço operacional, características da carga e competitividade do percurso completo.

As dutovias exigem tratamento particular. A segunda pesquisa identificou explicitamente sua ausência nos mapas como uma lacuna, apesar de constituírem parte essencial da logística de determinados fluxos químicos e petroquímicos. Sua incorporação à leitura da infraestrutura é necessária especialmente em corredores associados a matérias-primas e produtos líquidos ou gasosos.

Essa ausência também impede interpretar a intensidade rodoviária ou ferroviária visível nos mapas como descrição completa da divisão modal do setor. Em determinados polos, parte importante da integração entre terminais, instalações industriais e sistemas de suprimento pode ocorrer por infraestrutura dutoviária não representada.

A rodovia permanece indispensável pela capilaridade e pela necessidade de atender produtos e clientes mais dispersos. A própria heterogeneidade química limita uma substituição modal ampla: cargas, volumes, requisitos de segurança e destinos variam substancialmente entre segmentos. O objetivo deve

ser ampliar alternativas onde exista aderência econômica e operacional, e não estabelecer transferência modal uniforme.

Para cargas químicas, essa avaliação também precisa considerar os requisitos específicos de operação. As entrevistas mencionam necessidade de infraestrutura apropriada para cargas perigosas e apontam custos logísticos como elemento importante da competitividade do setor. Assim, confiabilidade, segurança e qualidade das interfaces podem ser tão relevantes quanto capacidade física.

4.5. Síntese das percepções dos usuários do sistema

As entrevistas indicam que o futuro de Petro e Químicos até 2035 será marcado mais por heterogeneidade e recomposição competitiva do que por uma expansão industrial uniforme. A petroquímica básica permanece pressionada por capacidade ociosa e competição externa, enquanto intermediários e especialidades podem apresentar trajetória relativamente mais favorável.

Territorialmente, Camaçari, Triunfo e Alagoas devem permanecer como polos relevantes, com necessidade de corrigir ou preservar sua representação nas matrizes. O Ceará apresenta perspectiva específica de expansão até 2030, enquanto novos investimentos de maior porte em outras regiões permanecem mais incertos.

A principal consequência para a logística é que crescimento do volume não deve ser associado automaticamente à construção de novas plantas ou a uma única mudança modal. Maior utilização de capacidade ociosa, substituição de importações e alterações no suprimento de matérias-primas podem intensificar corredores existentes ou modificar relações entre polos sem alterar radicalmente a geografia industrial.

Cabotagem, ferrovia e dutovias aparecem como alternativas relevantes para aumentar competitividade, mas cada uma depende da aderência ao fluxo específico. A rodovia continua exercendo função transversal de capilaridade, especialmente nas relações de menor escala ou maior dispersão territorial.

A qualidade da representação também é parte do diagnóstico. Subestimação de Camaçari, ausência de dutovias e inconsistências nos fluxos de nafta mostram que o planejamento deve combinar a matriz quantitativa com evidências operacionais dos usuários do sistema.

Em conjunto, as percepções qualitativas são compatíveis com um cenário de continuidade dos grandes polos, utilização crescente dos ativos existentes e mudanças seletivas de matéria-prima, segmento e corredor. Para o planejamento da infraestrutura, o principal desafio é identificar onde essas mudanças efetivamente geram novos volumes ou alteram a combinação modal antes de converter expectativas setoriais em necessidades adicionais de capacidade.

5. INFRAESTRUTURA CRÍTICA PARA PETRO E QUÍMICOS

A infraestrutura crítica de Petro e Químicos precisa ser analisada como um sistema integrado de transporte e transferência, e não como escolha isolada entre modais. A cadeia combina matérias-primas, produtos intermediários e produtos de maior transformação, com diferenças relevantes de volume, estado físico, regularidade, requisitos de segurança e localização dos mercados. Por isso, a infraestrutura adequada a determinado fluxo pode não ser competitiva ou operacionalmente compatível com outro.

As dutovias constituem a primeira capacidade que merece tratamento específico. A pesquisa com usuários do sistema identificou sua ausência nos mapas como uma lacuna relevante, embora esse modal participe de fluxos químicos e petroquímicos e das conexões entre instalações industriais, terminais e sistemas de suprimento. Para determinados produtos líquidos ou gasosos, a dutovia não é apenas alternativa de transporte, mas parte estrutural da própria configuração produtiva.

Sua ausência cartográfica produz uma implicação importante para o planejamento: concentrações observadas próximas a portos, refinarias ou polos petroquímicos não devem ser interpretadas exclusivamente a partir das rodovias e ferrovias visíveis. A representação futura deve incorporar, quando possível, os principais eixos dutoviários e distinguir claramente sua função das demais ligações terrestres.

Essa necessidade é particularmente evidente nos polos petroquímicos consolidados. Camaçari, Triunfo e outras áreas industriais combinam recebimento de matérias-primas, transformação e geração de novos fluxos. Nesses sistemas, a capacidade logística depende da articulação entre infraestrutura interna ao polo, dutovias, acessos terrestres, terminais e instalações portuárias. Uma restrição em qualquer dessas interfaces pode reduzir a eficiência de ativos produtivos já instalados.

Os portos e terminais especializados constituem outro componente crítico. Parte das matérias-primas químicas e petroquímicas chega ao país por via marítima, enquanto determinados produtos são transferidos entre regiões ou direcionados ao mercado externo. Capacidade de cais, armazenagem apropriada, equipamentos de transferência e acesso seguro às instalações industriais precisam ser avaliados conjuntamente.

A nafta exemplifica essa necessidade de integração. As entrevistas indicam fluxos relevantes associados à Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul e recomendam considerar a cabotagem nessas relações. O ponto central para o planejamento não é reproduzir isoladamente cada movimento indicado pelos entrevistados, mas assegurar que portos, terminais e conexões terrestres ou dutoviárias sejam capazes de sustentar os corredores efetivamente utilizados.

A cabotagem aparece entre as principais oportunidades logísticas mencionadas pelo setor. A distribuição geográfica dos grandes polos químicos e petroquímicos ao longo da costa brasileira cria condições potenciais para movimentos inter-regionais de maior distância. Em fluxos compatíveis, esse modal pode reduzir a dependência da rodovia de longa distância e melhorar a integração entre produção, transformação e consumo.

Sua expansão, contudo, não deve ser presumida apenas pela proximidade entre polos e portos. Frequência das linhas, disponibilidade de terminais apropriados, custos portuários, necessidade de transbordo e integração com o trecho terrestre ou dutoviário determinam a competitividade do percurso completo. A cabotagem deve ser tratada como alternativa estratégica quando essas condições produzirem vantagem efetiva.

As ferrovias possuem papel mais seletivo. As entrevistas identificam possibilidade de ampliar sua participação em produtos químicos e intermediários que apresentem volume e regularidade suficientes, especialmente quando o modal estiver integrado a portos e terminais. A Rede Expandida de Projetos aumenta a quantidade de conexões ferroviárias disponíveis até 2035 e pode criar novas alternativas para determinados polos.

A presença da ferrovia, entretanto, não garante utilização. Produtos químicos podem exigir vagões, terminais, procedimentos de segurança e condições operacionais específicas. Além disso, fluxos de menor volume ou elevada dispersão podem continuar mais competitivos por rodovia. O planejamento deve avaliar produto, volume, frequência, terminal e custo do percurso completo antes de projetar mudança modal.

A prioridade ferroviária deve recair, portanto, menos sobre a expansão indiscriminada da malha e mais sobre a conectividade efetiva entre polos industriais, terminais e portos. Acesso ao complexo produtivo, capacidade dos pátios, disponibilidade de equipamentos e regularidade do serviço são condições necessárias para que uma nova ligação produza ganho logístico.

A rodovia permanece transversal à cadeia. Mesmo onde dutos, ferrovias ou cabotagem participam do percurso principal, o transporte rodoviário pode conectar unidades industriais, clientes, centros de distribuição e terminais. Sua importância aumenta especialmente para produtos de maior valor agregado, lotes menores e destinos mais dispersos.

O desafio rodoviário não deve ser formulado como necessidade genérica de ampliação da malha. Para Petro e Químicos, tornam-se particularmente importantes os acessos industriais e portuários, a confiabilidade dos corredores utilizados e a adequação operacional ao transporte das cargas movimentadas. Intervenções devem responder a restrições concretas do percurso, evitando generalizar demandas de um segmento para todo o macroproduto.

A natureza de parte das cargas introduz ainda requisitos específicos de segurança operacional. As entrevistas destacam a necessidade de infraestrutura adequada ao transporte de produtos perigosos. Isso envolve não apenas o estado físico da via, mas também instalações de transferência, áreas de espera, procedimentos operacionais e capacidade de resposta compatíveis com as características das cargas.

Esse requisito reforça a importância dos terminais multimodais especializados. A integração entre rodovia, ferrovia, cabotagem e dutos não depende apenas de os modais estarem geograficamente próximos. Transferências precisam ocorrer com segurança, produtividade e custos compatíveis. Um terminal inadequado pode eliminar a vantagem obtida no trecho principal de transporte.

Outra capacidade crítica está na representação e monitoramento da própria rede logística. A segunda pesquisa identificou necessidade de maior legibilidade nos mapas de Produtos Químicos, inclusão explícita das dutovias e melhor diferenciação modal em acessos portuários. Essas correções não são apenas gráficas: uma representação inadequada pode levar à interpretação errada sobre qual infraestrutura efetivamente atende determinado polo.

Para 2035, a infraestrutura crítica deve ser diferenciada entre capacidades que já sustentam os polos existentes e novas alternativas cuja expansão depende da materialização dos fluxos. O diagnóstico setorial de elevada capacidade ociosa reduz a justificativa para antecipar grandes corredores especializados

apenas com base no crescimento agregado da matriz. Em muitos casos, melhorar a logística dos ativos industriais existentes pode produzir maior benefício do que criar nova capacidade física.

Novas ferrovias, terminais ou ampliações de cabotagem devem avançar conforme volumes, contratos, utilização das plantas e competitividade dos corredores indiquem demanda efetiva. Da mesma forma, alterações de matéria-prima podem modificar rapidamente a necessidade de portos, dutos ou rotas marítimas sem que haja expansão equivalente da produção industrial.

A Tabela 1 sintetiza as capacidades de infraestrutura mais relevantes para Petro e Químicos e diferencia os ativos estruturais atuais daqueles cuja ampliação deve permanecer condicionada à evolução dos fluxos.

Tabela 1: Infraestrutura crítica para Petro e Químicos até 2035

Capacidade / infraestrutura crítica	Função logística	Fluxos ou situações mais associados	Diretriz para o planejamento até 2035
Dutovias e conexões dutoviárias	Integrar instalações industriais, terminais e sistemas de suprimento em fluxos compatíveis com transporte por dutos	Matérias-primas e produtos líquidos ou gasosos; polos químicos e petroquímicos	Incorporar os principais eixos dutoviários à representação da rede e avaliar capacidade, continuidade e integração com terminais e plantas
Portos e terminais especializados	Receber matérias-primas, transferir produtos entre regiões e atender comércio exterior	Grandes polos costeiros e fluxos químicos que exigem instalações específicas de armazenagem e transferência	Planejar cais, armazenagem, equipamentos e acessos como sistema integrado; evitar expansão de capacidade portuária isolada das conexões terrestres ou dutoviárias
Cabotagem e interfaces costeiras	Conectar polos industriais distantes e reduzir dependência de transporte rodoviário de longa distância quando houver escala	Relações entre polos costeiros, inclusive fluxos petroquímicos associados a Bahia, RJ, SP e RS	Ampliar participação somente quando frequência, terminais, transbordo e custo porta a porta demonstrarem competitividade
Ferrovias e acessos ferroviários	Atender produtos químicos e intermediários de maior volume e regularidade e integrar polos a portos	Fluxos compatíveis com transporte ferroviário e novos corredores da Rede Expandida	Priorizar acesso efetivo, terminal, equipamentos, segurança e regularidade do serviço; não inferir utilização apenas pela proximidade da malha
Acessos rodoviários industriais e portuários	Garantir capilaridade entre plantas, clientes, terminais e demais modais	Produtos mais distribuídos, lotes menores e etapas de primeira e última milha	Corrigir restrições concretas de capacidade, conservação, segurança e acesso nos corredores efetivamente utilizados, evitando expansão rodoviária genérica
Terminais multimodais e infraestrutura para cargas perigosas	Viabilizar transferência segura e eficiente entre rodovia, ferrovia, cabotagem e dutovias	Produtos que exigem equipamentos, armazenagem e procedimentos operacionais especializados	Condicionar implantação ou ampliação a volume regular, aderência dos modais e requisitos de segurança; avaliar produtividade e risco da interface, não apenas capacidade nominal

Integração logística dos polos consolidados	Preservar eficiência entre instalações produtivas e as infraestruturas que já sustentam os grandes polos	Camaçari, Triunfo, Alagoas e demais sistemas químicos e petroquímicos consolidados	Priorizar confiabilidade e eliminação de gargalos nas interfaces existentes antes de antecipar novos corredores especializados
Novos corredores e capacidades especializadas	Habilitar expansões regionais ou mudanças relevantes de suprimento e produção	Novos investimentos, alteração de matéria-prima, expansão seletiva de polos e projetos posteriores a 2030	Condicionar nova capacidade à materialização dos projetos, volumes previstos, contratos e vantagem logística demonstrável
Representação e monitoramento da rede	Identificar corretamente modal, polo e corredor utilizados pelo macroproduto	Dutovias ausentes dos mapas, Camaçari sub-representado, fluxos de nafta e outros corredores sujeitos a recalibração	Atualizar matrizes e mapas com maior legibilidade, identificação modal e detalhamento de polos estratégicos antes de utilizar a representação como base para novas prioridades

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nas matrizes de origem e destino, na modelagem da rede multimodal e nos resultados das pesquisas qualitativas.

A leitura integrada dessas capacidades mostra que o principal desafio de Petro e Químicos não está na ausência de um único modal, mas na qualidade das conexões entre os diferentes componentes da rede. Portos, dutovias, ferrovias, cabotagem, rodovias e terminais precisam funcionar de forma coordenada para que a logística contribua efetivamente para a competitividade das instalações industriais existentes.

Até 2035, a prioridade deve ser combinar correção da representação logística, confiabilidade das interfaces atuais e expansão seletiva de alternativas multimodais. Essa abordagem permite responder ao crescimento do macroproduto sem confundir aumento da conectividade física da Rede Expandida de Projetos com demanda automaticamente disponível para cada novo ativo.

6. CONDICIONANTES E RISCOS

A trajetória de Petro e Químicos até 2035 depende de fatores que vão além do crescimento agregado da tonelagem. A estrutura produtiva do setor, a competitividade frente às importações, o custo dos insumos, a configuração do abastecimento e o desempenho das interfaces logísticas podem alterar tanto o volume movimentado quanto sua origem, destino e combinação modal.

O primeiro condicionante é a utilização da capacidade industrial existente. As entrevistas indicam elevada ociosidade em parte da petroquímica brasileira, especialmente nos segmentos básicos. Isso significa que crescimento da demanda pode ser absorvido inicialmente por instalações já disponíveis, sem necessidade proporcional de novas plantas. Em sentido contrário, perda adicional de competitividade pode reduzir utilização e movimentação mesmo quando a capacidade física permanecer instalada.

Essa condição torna a competição com produtos importados uma variável central. Químicos básicos e outros segmentos mais expostos ao mercado internacional podem perder ou recuperar participação conforme preços externos, custos domésticos e condições de suprimento se alterem. Uma substituição

competitiva de importações aumentaria a utilização dos ativos nacionais e seus fluxos associados; maior penetração externa produziria efeito oposto.

A dependência de matérias-primas e insumos competitivos também pode modificar a geografia logística. Mudanças na origem da nafta, maior utilização de gás natural ou outras alternativas de alimentação das plantas podem alterar portos de entrada, cabotagem, dutovias e rotas terrestres sem que haja mudança equivalente na capacidade industrial. Para o planejamento, a composição do suprimento pode ser tão importante quanto o volume final produzido.

Os custos energéticos constituem outro condicionante relevante para a competitividade industrial. Energia e matérias-primas afetam diretamente a viabilidade de determinadas operações e podem influenciar utilização, modernização ou decisão de investimento nas plantas existentes. Embora esse fator não seja um problema da infraestrutura de transportes, seus efeitos podem alterar substancialmente os volumes que chegam à rede logística.

O mesmo vale para os custos logísticos. As entrevistas tratam logística como um dos principais vetores de competitividade do setor. Fretes, custos portuários, transbordos, acesso aos terminais e eficiência das conexões entre os modais podem determinar se uma produção doméstica permanece competitiva em relação ao produto importado. Em determinadas cadeias, uma melhoria logística pode aumentar utilização da capacidade instalada sem exigir expansão produtiva estrutural.

A dependência rodoviária constitui risco quando fluxos compatíveis com sistemas de maior escala permanecem sem alternativas competitivas. Entretanto, a diversificação modal não pode ser tratada como objetivo uniforme. Produtos de menor volume, maior dispersão ou exigências operacionais específicas podem continuar aderentes à rodovia, enquanto ferrovia, cabotagem e dutovias apresentam maior potencial em relações selecionadas.

A cabotagem possui risco próprio de viabilidade operacional. A existência de grandes polos costeiros cria oportunidade, mas frequência insuficiente, custos portuários, necessidade de transbordo ou ausência de instalações adequadas podem reduzir sua competitividade. O modal somente deve ser incorporado como alternativa estrutural quando demonstrar desempenho satisfatório no percurso completo.

As ferrovias apresentam condição semelhante. A ampliação da Rede Expandida de Projetos aumenta a disponibilidade potencial do modal, mas a proximidade física de uma linha não garante captura da carga química. Terminais especializados, equipamentos, regularidade, procedimentos de segurança e volume compatível precisam existir conjuntamente.

Para determinados fluxos, as dutovias representam risco em duas dimensões. A primeira é operacional: capacidade, continuidade e conexão com plantas e terminais precisam acompanhar os volumes movimentados. A segunda é analítica: a ausência desses ativos na representação cartográfica pode levar a interpretações equivocadas sobre os corredores efetivamente utilizados pelo setor.

Essa última questão se estende à qualidade das matrizes e mapas. A sub-representação de Camaçari, as inconsistências identificadas nos fluxos de nafta e a ausência de dutovias mostram que uma representação incompleta pode alterar a leitura sobre importância relativa dos polos e infraestrutura associada. O risco não está apenas em estimar incorretamente o volume, mas em direcionar prioridades para ativos diferentes daqueles que efetivamente sustentam a operação.

Os requisitos de segurança também condicionam as alternativas logísticas. Parte dos produtos químicos exige instalações, equipamentos e procedimentos específicos para movimentação, transferência e armazenagem. Uma infraestrutura fisicamente disponível pode não ser operacionalmente adequada ao produto transportado, limitando a utilização de determinado terminal ou modal.

Outro condicionante está na maturação dos novos investimentos industriais. As entrevistas não apontam ciclo generalizado de expansão antes de 2030 e tratam projetos posteriores como mais incertos. Anúncio, estudo ou intenção de investimento não devem ser incorporados automaticamente como nova demanda de transporte. Licenciamento, decisão de investimento, obras, capacidade instalada e início efetivo da operação constituem sinais progressivamente mais fortes.

O Ceará representa um caso de expansão regional mencionada pelos entrevistados, enquanto projetos em outras regiões permanecem em diferentes graus de definição. Para o planejamento, essas trajetórias devem ser acompanhadas separadamente: crescimento localizado não deve ser convertido em tendência nacional, e projetos ainda preliminares não devem justificar capacidade logística especializada antes de sua materialização.

Também existe risco de descompasso temporal entre indústria e infraestrutura. Se novos volumes surgirem antes da adequação de acessos, terminais ou serviços, a logística pode limitar a utilização das plantas. No sentido oposto, antecipar infraestrutura altamente especializada para projetos que não se concretizem pode produzir capacidade ociosa e investimento sem carregamento correspondente.

A previsibilidade regulatória influencia igualmente as decisões do setor. As entrevistas relacionam competitividade à existência de condições regulatórias previsíveis para utilização da capacidade e planejamento dos investimentos. Mudanças que afetem requisitos de operação, insumos ou custos podem alterar projetos e fluxos antes mesmo de aparecerem nas projeções quantitativas.

Por fim, a heterogeneidade interna de Petro e Químicos constitui um risco de interpretação. Químicos básicos, intermediários e especialidades podem responder de maneiras diferentes aos mesmos fatores econômicos. Crescimento mais favorável de produtos de maior valor agregado, por exemplo, não necessariamente gera a mesma tonelagem ou demanda por infraestrutura de um aumento dos químicos básicos. A taxa agregada do macroproduto deve, portanto, permanecer como referência geral e não como comportamento esperado de cada segmento.

A Tabela 2 sintetiza os condicionantes e riscos com maior capacidade de alterar a configuração logística de Petro e Químicos até 2035.

Tabela 2: Condicionantes e riscos para Petro e Químicos até 2035

Condicionante ou risco	Como pode afetar os fluxos	Sinais relevantes para monitoramento	Implicação para o planejamento
Utilização da capacidade industrial instalada	Aumento de produção pode ocorrer pela ocupação de capacidade ociosa sem implantação proporcional de novas plantas; queda de utilização pode reduzir fluxos mesmo com ativos instalados	Taxa de utilização das plantas, produção efetiva, paralisações, retomadas e modernizações	Não associar crescimento da demanda automaticamente à necessidade de nova capacidade produtiva ou logística; avaliar primeiro a utilização dos sistemas existentes

Competitividade industrial, importações e custos de insumos	Maior participação de importados ou perda de competitividade pode reduzir produção doméstica; recuperação competitiva pode elevar utilização das plantas e movimentação interna	Importações, produção nacional, utilização das plantas, preços de matérias-primas e custos energéticos	Tratar esses fatores como condicionantes da demanda logística, sem convertê-los diretamente em gargalos de infraestrutura de transportes
Mudança de matéria-prima e rotas de suprimento	Substituição de nafta ou adoção de outras matérias-primas pode modificar portos, dutovias, cabotagem e corredores terrestres sem alterar a localização da planta	Origem e composição dos insumos, contratos de fornecimento, terminais utilizados e alterações tecnológicas nas plantas	Atualizar os corredores conforme o suprimento efetivamente utilizado; não pressupor permanência das rotas atuais apenas pela continuidade do polo produtivo
Custos e eficiência logística	Frete, custos portuários, transbordos e baixa produtividade podem reduzir competitividade da produção nacional e alterar origem ou destino dos fluxos	Custo porta a porta, tempos de transporte e transferência, produtividade dos terminais e participação logística no custo do produto	Priorizar intervenções que reduzam restrições comprovadas no percurso completo e não apenas ampliem capacidade nominal
Competitividade das alternativas multimodais	Ferrovia, cabotagem ou dutovia podem não captar a carga mesmo quando fisicamente disponíveis, se faltarem escala, frequência, terminal ou vantagem econômica	Volume regular, frequência dos serviços, capacidade de terminais e dutos, contratos e custo porta a porta	Projetar mudança modal apenas quando houver aderência operacional e econômica; evitar inferir utilização a partir da simples presença da infraestrutura
Qualidade da representação dos fluxos e da infraestrutura	Sub-representação de polos ou ausência de determinados modais pode distorcer a identificação de corredores e prioridades	Recalibração de Camaçari, fluxos de nafta, inclusão de dutovias, consistência das matrizes e validação dos usuários	Corrigir matrizes e mapas antes de utilizar diferenças cartográficas como evidência de mudança estrutural ou necessidade de investimento
Segurança e adequação operacional das instalações	Produtos químicos podem não utilizar determinada via ou terminal quando equipamentos, armazenagem ou procedimentos forem incompatíveis com suas características	Ocorrências operacionais, requisitos para cargas perigosas, capacidade de armazenagem e adequação dos terminais	Avaliar capacidade juntamente com requisitos de segurança; infraestrutura fisicamente disponível não deve ser considerada automaticamente apta ao fluxo
Maturação de novos investimentos industriais	Projetos anunciados ou em estudo podem atrasar, mudar de escala ou não se concretizar, alterando a demanda futura por transporte	Decisão de investimento, licenciamento, financiamento, obras, capacidade instalada e início efetivo da operação	Incorporar novos volumes progressivamente, conforme aumente a evidência de materialização do projeto
Descompasso entre expansão industrial e infraestrutura	Novos volumes podem surgir antes da adequação logística ou infraestrutura especializada pode ser antecipada para cargas que não se concretizem	Cronogramas de plantas, terminais e obras de transporte; capacidade contratada; formação de fluxos regulares	Utilizar gatilhos intermediários para sincronizar investimentos logísticos e demanda efetivamente provável

Previsibilidade regulatória	Mudanças em requisitos, custos ou condições de operação podem alterar decisões de produção, investimento e transporte	Alterações regulatórias relevantes, condições para movimentação de cargas, licenciamento e decisões empresariais	Considerar estabilidade operacional como condicionante da materialização da demanda, evitando tratar projeções industriais como independentes do ambiente de operação
Heterogeneidade entre segmentos químicos	Básicos, intermediários e especialidades podem crescer em ritmos diferentes e gerar exigências distintas de tonelage, frequência e modal	Produção e importação por segmento, utilização das plantas e evolução dos mercados consumidores	Não utilizar a trajetória média de Petro e Químicos como padrão para cada segmento; aumentar o detalhamento quando a diferença alterar decisões logísticas

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base na modelagem da rede multimodal e nos resultados das pesquisas qualitativas.

A leitura conjunta desses fatores mostra que o principal risco para o planejamento não é apenas o volume crescer acima ou abaixo do projetado. Mudanças de competitividade, utilização da capacidade instalada, matéria-prima ou localização dos investimentos podem alterar corredores e modais mesmo quando a tonelage nacional evolui de forma próxima à projeção.

O monitoramento deve, portanto, concentrar-se nos sinais que antecedem essas mudanças: utilização das plantas, participação de importações, origem das matérias-primas, custos logísticos e energéticos, novos investimentos, volumes por corredor e entrada efetiva de novas alternativas modais. Essa abordagem permite adaptar a infraestrutura à trajetória observada sem transformar possibilidades ainda incertas em demanda previamente garantida.

7. RECOMENDAÇÕES PILT FDC PARA PETRO E QUÍMICOS

As recomendações para Petro e Químicos devem considerar simultaneamente o crescimento projetado do macroproduto, a elevada capacidade industrial já instalada e a heterogeneidade entre segmentos e corredores. O horizonte até 2035 não aponta necessidade de expansão uniforme da infraestrutura. As entrevistas indicam que, sobretudo até 2030, o desafio está mais associado à competitividade, utilização dos ativos existentes, logística e mudanças de suprimento do que a um ciclo generalizado de implantação de novas plantas.

A aplicação da Future-Based View permite organizar essas condições em quatro movimentos complementares: corrigir e qualificar o diagnóstico atual; melhorar o desempenho dos sistemas já utilizados; desenvolver capacidades habilitadoras de forma condicionada; e monitorar sinais capazes de alterar a estrutura produtiva e logística até 2035.

7.1. Corrigir e qualificar o diagnóstico atual

O primeiro movimento é assegurar que a representação da Rede Atual corresponda adequadamente à operação do setor antes de utilizar diferenças entre os mapas atuais e futuros como evidência de transformação. Neste macroproduto, essa etapa é especialmente importante porque as pesquisas identificaram inconsistências concretas na representação dos polos, modais e fluxos.

A prioridade inicial é recalibrar os principais polos químicos e petroquímicos cuja produção aparece sub-representada. Camaçari deve receber atenção particular, acompanhado por Triunfo e Alagoas, todos identificados pelos usuários como centros produtivos atuais cuja relevância precisa permanecer adequadamente refletida no horizonte futuro. O Ceará, por sua vez, deve ser distinguido desses ajustes do presente porque sua evidência corresponde a perspectiva de expansão até 2030.

Também é necessário corrigir a representação modal da rede. A ausência das dutovias nos mapas constitui uma limitação substantiva para um macroproduto em que determinados insumos e produtos líquidos ou gasosos dependem desse sistema. Incorporar os principais eixos dutoviários, ou ao menos identificá-los claramente em representações complementares, reduziria o risco de interpretar rodovias e ferrovias como se compusessem toda a logística dos polos químicos.

Os fluxos de nafta constituem outro caso de recalibração. A pesquisa indica inconsistências na matriz e recomenda maior representação dos movimentos associados a Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, inclusive considerando cabotagem. Esses ajustes devem permanecer no aperfeiçoamento do diagnóstico atual, e não ser apresentados como expansão futura do macroproduto.

A própria legibilidade da informação deve ser aperfeiçoada. Diferenciação modal nos acessos portuários, representação adequada dos eixos dutoviários e maior detalhamento dos polos mais complexos permitem compreender melhor quais ativos efetivamente sustentam cada fluxo. Nesse caso, qualidade cartográfica e qualidade do planejamento estão diretamente relacionadas.

O objetivo não é criar decomposição excessivamente detalhada de todos os produtos químicos. O detalhamento adicional deve ocorrer quando a diferença entre segmentos, matérias-primas ou corredores alterar a decisão de infraestrutura. Básicos, intermediários e especialidades podem permanecer dentro da leitura agregada enquanto essa representação for suficiente; quando volume, terminal, modal ou geografia forem estruturalmente diferentes, maior resolução torna-se útil.

7.2. Melhorar o desempenho dos sistemas atuais

O segundo movimento é extrair maior desempenho da infraestrutura e da capacidade produtiva já existentes. A evidência qualitativa mostra que parte relevante da indústria dispõe de capacidade ociosa e que o problema imediato não é ausência generalizada de plantas, mas competitividade insuficiente frente aos produtos importados, custos logísticos e energéticos e volatilidade da demanda.

Para o planejamento da infraestrutura, isso significa priorizar intervenções que permitam aos polos consolidados operarem de forma mais confiável e competitiva. Camaçari, Triunfo, Alagoas, São Paulo e demais sistemas industriais existentes devem ser avaliados pelo percurso logístico completo, incluindo acesso aos terminais, portos, dutovias, ferrovias, rodovias e serviços de cabotagem efetivamente utilizados.

Nos portos e terminais químicos, a prioridade deve recair sobre produtividade, capacidade de armazenagem e transferência, segurança operacional e conexão eficiente com as plantas. O investimento em capacidade isolada de cais ou terminal produz benefício limitado quando os acessos ou as interfaces terrestres e dutoviárias continuam restringindo o corredor.

As dutovias existentes devem ser incorporadas à avaliação de capacidade e confiabilidade dos sistemas consolidados. Antes de projetar novas alternativas terrestres para relações já atendidas por dutos, é necessário verificar se os principais ganhos podem ser obtidos por aumento de disponibilidade, adequação das conexões ou eliminação de restrições nas interfaces existentes.

A cabotagem merece prioridade seletiva nas relações inter-regionais em que escala, localização costeira dos polos e estrutura dos terminais produzam vantagem econômica. As entrevistas a identificam como uma das alternativas com maior potencial de contribuição à competitividade do setor até 2035. Entretanto, o objetivo deve ser melhorar relações concretas e competitivas, e não estabelecer uma meta genérica de transferência da rodovia para o modal marítimo.

A ferrovia deve seguir o mesmo princípio. Em produtos intermediários ou commodities químicas com volume, regularidade e instalações adequadas, a integração ferrovia–porto pode reduzir custos e ampliar alternativas logísticas. Nos demais fluxos, a rodovia continuará exercendo função essencial de capilaridade. A prioridade é ampliar escolha modal onde houver aderência econômica e operacional, sem forçar uma repartição uniforme entre meios de transporte.

Nos corredores rodoviários, as intervenções devem concentrar-se em acessos industriais, portuários e terminais efetivamente críticos, com atenção específica às condições necessárias para cargas perigosas. Segurança, confiabilidade e adequação operacional são requisitos de capacidade, e não elementos acessórios do sistema.

Em síntese, melhorar o cenário atual significa reduzir atritos nas interfaces que já sustentam a produção, permitindo que a capacidade industrial disponível seja utilizada com maior eficiência antes de se presumir a necessidade de grandes novas estruturas.

7.3. Desenvolver capacidades habilitadoras de forma condicionada

O terceiro movimento corresponde às capacidades que podem ser necessárias à medida que a estrutura produtiva e logística evolua, mas que não devem ser antecipadas apenas pela existência da projeção agregada ou da Rede Expandida de Projetos.

As entrevistas estabelecem uma diferença temporal importante. Até 2030, predominam ajustes, competitividade e modernização; entre 2030 e 2035, projetos estruturais podem ganhar maior possibilidade de materialização caso as condições de mercado sejam favoráveis. Isso recomenda uma lógica progressiva de decisão.

Novas ferrovias, terminais especializados, ampliações significativas de capacidade portuária ou novos sistemas dutoviários devem avançar conforme apareçam evidências mais robustas de demanda. Decisão

de investimento industrial, licenciamento, contratos de suprimento, obras, capacidade contratada, produção prevista e formação de volume regular funcionam como gatilhos progressivamente mais fortes.

O Ceará deve ser acompanhado como caso regional específico. A primeira pesquisa registra expectativa de aumento da produção química até 2030 associada a novos investimentos no polo estadual. Isso justifica verificar antecipadamente acessos e capacidade logística, mas não projetar automaticamente grandes expansões sem acompanhar a efetiva implantação produtiva.

Projetos ainda em estudo, como a possibilidade mencionada no Rio de Janeiro para horizonte próximo de 2035, devem permanecer em estágio anterior de decisão. A documentação registra falta de definição suficiente sobre esse projeto, razão pela qual ele deve funcionar como sinal de possível nova demanda e não como carga garantida.

Também devem ser tratadas como capacidade habilitadora as adaptações decorrentes de mudanças de matéria-prima. Substituir nafta por outras rotas de suprimento, por exemplo, pode alterar a utilização de portos, terminais, dutos ou cabotagem sem exigir construção de uma nova planta. Nesses casos, a necessidade logística deve ser confirmada pela decisão tecnológica e pelos contratos de fornecimento antes da implantação de infraestrutura especializada.

A Rede Expandida de Projetos amplia as possibilidades ferroviárias até 2035, mas sua presença deve ser interpretada como opcionalidade logística. Uma nova conexão somente deve ganhar prioridade para Petro e Químicos quando terminal, capacidade operacional, requisitos de segurança, regularidade e vantagem econômica permitirem capturar efetivamente a carga.

O mesmo princípio se aplica à ampliação da cabotagem. Novas frequências, terminais ou serviços devem responder a relações com escala demonstrada e economia porta a porta, e não apenas à proximidade geográfica entre grandes polos costeiros.

Esse processo evita dois erros simétricos: antecipar infraestrutura especializada para uma demanda que não se materializa e iniciar investimentos somente depois que um fluxo consolidado já encontra restrição severa. Gatilhos intermediários permitem preparar capacidade sem converter prematuramente expectativas em projetos irreversíveis.

7.4. Monitorar sinais e atualizar prioridades

O quarto movimento é manter um sistema de monitoramento capaz de identificar quando uma mudança deixa de ser possibilidade e começa a alterar estruturalmente os fluxos. Na lógica da FBV, sinais ainda incertos permanecem em vigilância até acumularem evidências suficientes para migrar para decisões de capacidade.

O primeiro conjunto de sinais está na utilização da capacidade produtiva existente. Taxas de operação das plantas, retomadas, paralisações e investimentos de modernização ajudam a identificar se o crescimento da movimentação está sendo absorvido pela base instalada ou se nova capacidade física começa a tornar-se necessária.

A relação entre produção doméstica e importações constitui outro indicador central. A possibilidade de substituição competitiva de produtos importados depende de utilização eficiente da capacidade atual, melhoria logística, insumos competitivos e maior previsibilidade regulatória. Uma reversão persistente da participação das importações pode modificar volumes internos e utilização dos corredores antes de aparecer como nova planta industrial.

As matérias-primas utilizadas pelas plantas também devem ser acompanhadas. Alterações relevantes no abastecimento podem reorganizar fluxos de portos, cabotagem e dutovias mesmo quando a produção final permanecer relativamente estável. Contratos de longo prazo, conversões tecnológicas e novas fontes de suprimento são sinais mais úteis do que anúncios isolados.

A evolução de básicos, intermediários e especialidades deve ser observada separadamente sempre que seus comportamentos logísticos comecem a divergir. As entrevistas indicam maior pressão sobre químicos básicos e perspectiva relativamente mais favorável para especialidades, enquanto intermediários podem se beneficiar de substituição de importações se os custos forem competitivos. A consequência para infraestrutura deve ser avaliada em volume e corredor, e não apenas em valor de mercado.

Territorialmente, o monitoramento deve preservar atenção a Camaçari, Triunfo e Alagoas como polos consolidados, acompanhar a expansão indicada no Ceará e manter projetos menos maduros em vigilância até que apresentem evidências concretas de implantação.

Também é necessário acompanhar a utilização efetiva das novas alternativas da Rede Expandida de Projetos. Entrada em operação de uma ferrovia não demonstra, por si só, que Petro e Químicos migraram para esse corredor. Volume movimentado, frequência, contratos, utilização dos terminais e mudança persistente da repartição modal são indicadores mais adequados para alterar prioridades. A mesma lógica vale para cabotagem e novas conexões dutoviárias. O planejamento deve reagir à formação de fluxos regulares e competitivos, e não à disponibilidade nominal da infraestrutura.

Por fim, o próprio diagnóstico precisa ser continuamente atualizado. A identificação de Camaçari sub-representado, nafta inadequadamente calibrada e dutovias ausentes demonstra que mudanças observadas nos mapas podem refletir tanto transformação real quanto problema de representação. Revisões periódicas das matrizes devem anteceder conclusões sobre formação ou desaparecimento de corredores. A Tabela 3 organiza as recomendações entre correção do diagnóstico, melhorias prioritáveis, capacidades habilitadoras condicionadas e monitoramento dos sinais de mudança.

Tabela 3: Recomendações PILT FDC para Petro e Químicos até 2035

Domínio aplicado	Foco	Recomendação PILT FDC	Evidência ou gatilho para atualização
Diagnóstico do presente	Polos produtivos consolidados	Recalibrar a representação de Camaçari, Triunfo e Alagoas para que a linha de base reflita adequadamente a produção e a relevância logística já existentes	Produção observada, movimentação dos polos, validação dos usuários e consistência entre matrizes e operação
Diagnóstico do presente	Dutovias e identificação modal	Incorporar os principais eixos dutoviários e tornar explícito o modal	Inventário da infraestrutura, conexões efetivamente utilizadas

		representado nos acessos a portos e polos petroquímicos	e validação dos corredores pelos operadores
Diagnóstico do presente	Nafta e fluxos petroquímicos específicos	Recalibrar os fluxos cuja representação atual não reproduza adequadamente origens, destinos e utilização de cabotagem, preservando distinção entre correção do presente e projeção futura	Movimentações observadas entre Bahia, RJ, SP e RS, terminais utilizados, cabotagem e demais conexões efetivas
Melhorias prioritáveis	Sistemas logísticos dos polos existentes	Priorizar confiabilidade e eliminação de gargalos nas interfaces que já conectam plantas, portos, terminais, dutovias, ferrovias e rodovias	Utilização dos ativos, tempos operacionais, restrições de acesso, produtividade dos terminais e indisponibilidades recorrentes
Melhorias prioritáveis	Competitividade logística da capacidade instalada	Direcionar melhorias para reduzir custos e permitir maior utilização da capacidade industrial existente antes de presumir necessidade de novos sistemas especializados	Capacidade ociosa, produção doméstica, participação de importados, custos logísticos e utilização dos corredores
Melhorias prioritáveis	Cabotagem, ferrovia e integração multimodal	Ampliar alternativas modais onde volume, frequência, terminal, segurança e custo porta a porta demonstrarem vantagem sobre a configuração existente	Formação de volumes regulares, contratos, frequência dos serviços, desempenho dos terminais e redução comprovada de custos
Melhorias prioritáveis	Acessos e segurança operacional	Corrigir restrições em acessos industriais e portuários e assegurar infraestrutura compatível com as exigências das cargas químicas	Gargalos localizados, ocorrências operacionais, condições dos acessos e requisitos para movimentação e armazenagem de cargas perigosas
Capacidades habilitadoras condicionadas	Expansões regionais sinalizadas	Preparar capacidade adicional à medida que novos investimentos produtivos efetivamente avancem, com atenção à expansão indicada para o Ceará	Decisão de investimento, licenciamento, obras, capacidade prevista, contratos e cronograma de início da produção
Capacidades habilitadoras condicionadas	Projetos estruturais posteriores a 2030	Manter projetos ainda preliminares como opções de planejamento e avançar para infraestrutura especializada somente quando houver evidência robusta de materialização	Definição tecnológica, financiamento, decisão final de investimento, obras e volume logístico associado
Capacidades habilitadoras condicionadas	Mudanças de matéria-prima e suprimento	Adaptar portos, terminais, dutovias ou outros corredores somente após confirmação de mudanças capazes de reorganizar estruturalmente o abastecimento das plantas	Contratos de fornecimento, conversão tecnológica, nova origem dos insumos e volumes efetivamente transferidos
Monitoramento contínuo	Estrutura produtiva e composição da demanda	Acompanhar utilização das plantas, importações e evolução de básicos, intermediários e especialidades para	Produção por segmento, capacidade utilizada, importações, matérias-primas e desempenho dos mercados consumidores

		identificar mudanças que alterem tonelagem ou requisito logístico	
Monitoramento contínuo	Formação de novos corredores e utilização da Rede Expandida	Reavaliar prioridades apenas quando novas infraestruturas ou serviços demonstrarem captura persistente de Petro e Químicos	Volumes movimentados, contratos, frequência, utilização de terminais, mudança modal e formação recorrente de novos pares origem–destino

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nas matrizes de origem e destino, nos resultados das pesquisas qualitativas e na aplicação da lógica da *Future-Based View*.

A recomendação consolidada da PILT FDC é, portanto, priorizar competitividade e confiabilidade da estrutura logística que já atende os polos químicos, corrigir as lacunas de representação e ampliar seletivamente as alternativas disponíveis conforme a demanda se materialize. O horizonte de 2035 não exige presumir uma nova geografia industrial, mas tornar a rede suficientemente eficiente e adaptável para responder a maior utilização das plantas, mudanças de matéria-prima, substituição de importações e expansões regionais específicas.

Para Petro e Químicos, preparar o futuro significa distinguir aquilo que já precisa ser corrigido daquilo que ainda precisa ser comprovado. Camaçari, Triunfo, Alagoas, dutovias e fluxos de nafta exigem primeiro um diagnóstico atual mais fiel; competitividade logística dos polos existentes demanda melhorias sobre a base instalada; novos projetos e corredores requerem gatilhos de materialização; e mudanças tecnológicas, produtivas e modais devem permanecer sob monitoramento até justificarem uma nova decisão de capacidade. Essa sequência preserva flexibilidade sem antecipar investimentos que a evidência ainda não sustenta.

8. FECHAMENTO EXECUTIVO

Petro e Químicos apresenta uma configuração logística fortemente associada aos principais polos industriais brasileiros, com elevada concentração de origens e destinos no Centro-Sul e presença de sistemas relevantes no Norte e Nordeste. A cadeia combina matérias-primas, produtos intermediários e produtos de maior transformação, fazendo com que uma mesma região possa simultaneamente receber insumos e gerar novos fluxos. Por isso, a matriz agregada não deve ser interpretada como uma relação simples entre produção e consumo final.

O cenário técnico da PILT FDC projeta crescimento médio de 1,84% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) até 2035. A expansão ocorre predominantemente sobre uma geografia industrial já consolidada, sem evidência de formação generalizada de novos polos nacionais. As entrevistas reforçam essa leitura ao indicar capacidade produtiva atualmente subutilizada e um horizonte até 2030 mais associado a competitividade, logística, modernização e recuperação da utilização dos ativos existentes; projetos estruturais de maior porte aparecem como possibilidade sobretudo entre 2030 e 2035.

Essa continuidade não significa estabilidade dos fluxos. Mudanças de matéria-prima, recuperação da produção doméstica frente às importações, crescimento desigual entre básicos, intermediários e especialidades e expansões regionais específicas podem modificar origens, destinos e combinações modais sem alterar radicalmente a localização das plantas. Camaçari, Triunfo e Alagoas permanecem

referências produtivas consolidadas, enquanto o Ceará apresenta perspectiva específica de expansão até 2030.

Para a infraestrutura, a prioridade é aumentar a competitividade e a confiabilidade dos sistemas que já atendem esses polos. Portos, terminais, rodovias, ferrovias, cabotagem e dutovias devem ser considerados como partes de corredores integrados, com atenção aos requisitos de segurança e às interfaces entre os modais. A própria representação da rede precisa ser aperfeiçoada: as pesquisas identificaram sub-representação de Camaçari, inconsistências nos fluxos de nafta e ausência das dutovias, embora estas sejam componentes relevantes da logística química e petroquímica.

A recomendação da PILT FDC é, portanto, combinar correção do diagnóstico atual, maior desempenho da infraestrutura existente e expansão seletiva condicionada à materialização da demanda. Até 2035, o principal desafio de Petro e Químicos não é antecipar uma nova rede para uma indústria completamente diferente, mas tornar o sistema atual mais competitivo e adaptável, acompanhando utilização das plantas, mudanças no suprimento, novos investimentos e formação efetiva de corredores antes de comprometer capacidade especializada adicional.



atendimento@fdc.org.br

0800 941 9200

www.fdc.org.br | www.sejarelevante.fdc.org.br

